

桐乡华数广电网络有限公司

容量管理制度

文件编号：TXHS-06-10

编制部门： 运维部 编制时间： 2025.01.10

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2025.01.10

批 准 人： 吴亚红 审批时间： 2025.01.10

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2025. 1. 10	V1.0	新建	程 方	茅建根	吴亚红

目录

桐乡华数广电网络有限公司 1

容量管理制度1

1. 总则 4

 1.1. 目的 4

 1.2. 适用范围4

 1.3. 原则 4

2. 定义与术语 4

3. 角色与职责 5

4. 容量管理活动5

 4.1. 容量规划与需求管理 5

 4.2. 容量监控与数据收集 6

 4.3. 容量分析与建模6

 4.4. 容量预警与报告6

 4.5. 容量优化与实施6

 4.6. 评审与改进 7

5. 与其他流程的接口7

6. 考核指标 7

7. 附则 7

1. 总则

1.1. 目的

为科学、前瞻地管理运维服务所需的各种技术资源容量，确保以合理的成本，及时满足当前及未来的业务性能与可用性需求，预防因容量不足导致的性能劣化或服务中断，并为服务规划和投资决策提供数据支持，特制定本制度。

1.2. 适用范围

本制度适用于公司所有运维服务项目中，对服务性能与稳定性有直接影响的关键资源容量的管理，主要包括但不限于：

1. 计算资源：云服务器/虚拟机的CPU、内存利用率。
2. 存储资源：数据库、文件系统、对象存储的容量与IOPS。
3. 网络资源：带宽、连接数、网络延迟。
4. 应用性能容量：应用服务实例数、线程池、数据库连接池、消息队列深度、API吞吐量与响应时间。
5. 软件许可：关键中间件、数据库的许可或会话数限制。

1.3. 原则

业务驱动：容量规划必须基于业务发展趋势和服务级别要求。

主动预防：通过持续监控与趋势分析，在性能问题发生前主动识别和解决容量瓶颈。

成本效益：在满足服务目标的前提下，寻求最优的容量配置方案，控制成本。

数据驱动：所有容量决策应基于准确、持续的监控数据和科学的分析模型。

闭环管理：建立“监控-分析-规划-实施-评审”的持续优化闭环。

2. 定义与术语

容量管理：旨在确保以符合成本效益的方式，及时提供满足业务需求的IT资源能力的流程。

业务容量管理：关注未来业务计划对IT服务能力的需求，并将其转化为对技

术资源的需求。

服务容量管理：关注和管理当前及未来IT服务的性能，确保达到既定的服务级别目标。

资源容量管理：关注和管理单个IT基础架构组件（如服务器、网络、数据库）的容量。

容量基线：在特定时间段内，反映正常业务负荷下系统性能与资源利用率的基准数据集合。

容量预警阈值：触发容量评估或干预行动的资源使用率临界值。

3. 角色与职责

角色	主要职责	对应岗位
容量经理	1. 负责本制度的推行与总体协调。 2. 审批容量管理计划、容量分析报告及重大扩容方案。 3. 协调跨部门资源，解决重大容量瓶颈问题。	运维部经理
容量管理员	1. 执行日常容量监控、数据分析与趋势预测。 2. 编制《容量分析报告》与《容量计划》。 3. 设置和调整容量监控预警阈值。 4. 跟踪容量优化措施的实施情况。	运维部-运维工程师（指定专人）
运维项目经理	1. 提供所辖项目的业务增长预测与性能需求。 2. 参与项目容量评审，确保容量计划支持SLA达成。 3. 推动项目内因容量问题触发的改进措施。	运维部-运维项目经理
研发部	1. 提供应用性能优化、架构伸缩性改进的技术方案。 2. 协助进行容量压力测试与性能建模。 3. 参与重大扩容或架构改造的技术评审。	研发部-开发/测试工程师
质量管理部	1. 监督容量管理流程的执行合规性。 2. 审计容量报告及预警处理的及时性。 3. 将容量相关指标纳入质量目标监控。	质量管理部经理/专员

4. 容量管理活动

4.1. 容量规划与需求管理

在新服务上线或重大项目启动前，容量管理员应协同运维项目经理、研发部，

基于《服务级别协议》中的性能目标及业务预测，共同制定初始容量规划。

运维项目经理有责任定期（每半年）提供所负责服务的业务量预测。

4.2. 容量监控与数据收集

运维部应建立统一的监控体系，对第1.2条定义的关键资源指标进行7x24小时持续监控和数据收集。

容量管理员负责维护容量监控仪表盘和预警规则。当资源使用率超过预设的预警阈值（如CPU持续>70%）时，系统应自动生成告警并触发《事件管理》流程。

4.3. 容量分析与建模

容量管理员应每月分析监控数据，识别使用趋势、峰值规律和潜在瓶颈。

利用历史数据建立简单的容量预测模型（如线性回归），预测未来特定时间点（如3个月、6个月后）的资源需求。

分析结果应能回答：“当前容量何时会耗尽？”、“为支持未来业务增长，需要何时、增加多少容量？”。

4.4. 容量预警与报告

容量管理员须定期（每季度）编制《容量分析报告》，内容包括：当前容量使用概况、趋势分析、预测结果、已识别风险及改进建议。

该报告应提交给容量经理、相关运维项目经理及质量管理部，并作为《服务报告》的一部分向客户披露关键发现。

4.5. 容量优化与实施

优化：对于已出现的瓶颈或预测的缺口，应首先评估软件层面的优化可能（如代码优化、索引优化、配置调优），研发部应提供技术支持。

扩容：当优化无法满足需求时，容量管理员应提出明确的扩容方案（包括资源规格、数量、预算估算及实施时间窗口），通过《变更管理》流程审批后实施。

所有容量变更实施后，需验证效果并更新配置管理数据库（CMDB）中的资

源配置信息。

4.6. 评审与改进

容量经理应至少每半年组织召开一次容量管理评审会，审查容量计划执行情况、分析报告质量以及流程本身的有效性，并推动改进措施的落实。

5. 与其他流程的接口

- 服务级别管理：提供性能与可用性目标，是容量规划的起点和终点。
- 事件管理：容量预警自动触发事件工单，性能下降事件可能由容量问题引起。
- 问题管理：对反复出现的、由容量瓶颈导致的性能问题进行根因分析，并推动架构级优化。
- 变更管理：所有容量调整（扩容、缩容、配置调优）必须通过变更流程控制。
- 配置管理：CMDB提供准确的资源清单、配置项及其关系，是容量分析的基础。
- 服务可用性和连续性管理：充足的容量是达成高可用性和实现灾难恢复策略（如冗余）的根本保障。

6. 考核指标

KPI	目标值	计算公式/方法	频度
容量事件数	≤1次	数量，因容量导致的事件次数	年度

7. 附则

- 本制度由运维部负责解释与修订。
- 本制度自发布之日起生效。
- 本制度涉及的《容量分析报告》、《容量管理计划》等模板，由运维部制定与维护。